UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela de Física

Física General / Física III — Sección A

LABORATORIO N° 1:

El osciloscopio como instrumento de medida

INTEGRANTES:

1. Vera Vivanco, Jesús Rodolfo (20252703K)
2. Casañe Ramírez, Gerald Giordano (20251368C)
3. Sánchez Feril, Piero Alejandro (20251629A)

Docente: Cortez R., Gregorio

Lima, 11 de septiembre de 2026

Índice

1 Introducción 1

2 Resumen 2

3 Objetivos 3

3.1 Objetivo General 3

3.2 Objetivos Específicos 3

4 Fundamento Teórico 4

4.1 Principio de Adquisición y Escalas en Osciloscopios Digitales 4

4.2 Magnitudes Caracterizadoras de Señales Periódicas 5

4.2.1 Voltaje Eficaz para Formas de Onda Estándar 6

4.3 Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous 6

5 Materiales y Equipos 7

5.1 Tabla Resumen de Especificaciones de los Instrumentos 10

6 Procedimiento Experimental 12

6.1 Parte A: Identificación de Controles y Calibración Inicial 12

6.2 Parte B: Medición de Voltajes Constantes DC 12

6.3 Parte C: Medición de Tensión Alterna AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz) 13

6.4 Parte D: Caracterización de Señales con Generador de Funciones 13

6.5 Parte E: Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous 13

6.6 Registro y Almacenamiento Digital de Parámetros 14

7 Resultados Experimentales 15

7.1 Medidas de Voltajes Constantes DC 15

7.2 Medidas de Voltaje Alterno AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz) . . . 15

7.3 Medidas de Voltajes Variables AC (Generador OWON AG 051F) 16

8 Análisis Experimental 17

8.1 Efecto de la Sensibilidad Vertical en la Medición de Tensiones DC 17

8.2 Comportamiento de la Tensión Alterna del Transformador 17

8.3 Morfología de Señales Sintéticas del Generador OWON 18

8.4 Dinámica Geométrica en el Modo Graficador X-Y 18

9 Tratamiento de Datos y Resultados 19

9.1 Procesamiento de Tensiones Continuas (DC) y Regresión Lineal 19

9.1.1 Ajuste Lineal por Mínimos Cuadrados 20

9.2 Tratamiento de la Tensión Alterna del Transformador 20

9.2.1 Voltaje Pico a Pico y Voltaje Pico 20

9.2.2 Voltaje Eficaz Calculado 20

9.2.3 Período y Frecuencia de la Red 20

9.3 Tratamiento de Señales Periódicas del Generador OWON 21

10 Gráficas 22

11 Análisis de Gráficas 25

11.1 Análisis de la Curva de Calibración DC (Figura 12) . . . 25
11.2 Análisis de las Formas de Onda AC (Figura 13) . . . 25
11.3 Análisis del Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous (Figura 14) . . . 26
12 Observaciones, Sugerencias y Conclusiones . . . 27
12.1 Observaciones . . . 27
12.2 Sugerencias . . . 27
12.3 Conclusiones . . . 28
13 Bibliografía . . . 29
Anexos . . . 30
A Deducción Analítica del Voltaje Eficaz (RMS) para Formas de Onda Estándar . . . 30
A.1 Onda Senoidal Pura . . . 30
A.2 Onda Triangular Simétrica . . . 30
A.3 Onda Cuadrada Simétrica . . . 30
B Propagación Analítica de Incertidumbres y Errores . . . 31
B.1 Incertidumbre del Voltaje Medido en el Osciloscopio . . . 31
B.2 Incertidumbre en la Medición de Frecuencia . . . 31
B.3 Incertidumbre del Voltaje Eficaz Calculado . . . 31
C Cuestionario de Resultados Mínimos de la Guía . . . 32
C.1 Pregunta 1: Tabla de Contraste de Tres Columnas para Tensiones Continuas 32
C.2 Pregunta 2: Análisis de la Constancia Temporal del Voltaje de la Fuente . . . 32
C.3 Pregunta 3: Período y Frecuencia del Transformador a Diferentes Bases de Tiempo . . . 33
C.4 Pregunta 4: Fenomenología en Modo Graficador XY y Figuras de Lissajous . 33
C.5 Pregunta 5: Modo XY con Voltajes Continuos Constantes (CH1 = 1,5 V, CH2 = 3,0 V) . . . 34
C.6 Pregunta 6: Modo XY con Voltajes Continuos y CH2 Invertido . . . 34
D Hoja de Datos Experimentales Original . . . 35

1. Introducción

El estudio cuantitativo de los fenómenos electromagnéticos en física experimental y aplicada requiere de instrumentos capaces de transformar perturbaciones de potencial en representaciones visuales dinámicas de alta fidelidad temporal. En este contexto, el osciloscopio se erige como el instrumento fundamental de medición bidimensional, permitiendo registrar la evolución temporal de diferencias de potencial eléctrico $\Delta V(t)$, amplitudes pico V_p, valores eficaces V_{rms}, frecuencias f, períodos T y relaciones de fase $\Delta\phi$ entre múltiples señales periódicas [1, 2].

A nivel microscópico, cualquier señal eléctrica detectable en un circuito conductor surge del movimiento colectivo y aceleración de portadores de carga (electrones libres en metales o iones en electrolitos), los cuales originan campos eléctricos $\vec{E}$ y diferencias de potencial cuantificables en voltios (V). Mientras que en los osciloscopios analógicos clásicos este potencial deflectaba directamente un haz de electrones mediante placas electrostáticas verticales sobre una pantalla fosforescente, la instrumentación digital moderna opera mediante conversión analógico-digital (ADC) a frecuencias de muestreo de hasta 2 GSa/s, digitalizando la forma de onda en memoria de alta velocidad [3].

En la presente práctica de laboratorio, se explora y valida el funcionamiento del osciloscopio digital en sus tres modalidades fundamentales:

1. **Medición de Potenciales Continuos (DC):** Evaluación de fuentes de tensión constante frente a instrumentos de contraste patrón (multímetro digital True-RMS), analizando la influencia de la sensibilidad vertical (V/div) en la incertidumbre de lectura.
2. **Caracterización de Señales Alternas (AC):** Medición de tensiones sinusoidales provenientes de transformadores reductores (220 V $\rightarrow$ 6 V, 60 Hz) y señales periódicas sintéticas (senoidal, triangular y cuadrada a 250 Hz) generadas por síntesis digital directa (DDS) [4].
3. **Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous:** Representación de la trayectoria paramétrica generada por dos tensiones ortogonales simultáneas, deduciendo relaciones de frecuencia enteras y efectos de inversión de fase polar.

El tratamiento experimental se complementa con un análisis de propagación de incertidumbres para magnitudes directas e indirectas siguiendo los lineamientos generales de la Guía para la Expresión de Incertidumbres en Medición (GUM) [5, 6], asegurando errores relativos acotados y coherentes con las tolerancias instrumentales.

2. Resumen

En el presente informe de laboratorio se determinaron y validaron experimentalmente las capacidades metrológicas del osciloscopio digital (Rohde & Schwarz HMO1202 / RTC1002 de 200 MHz) en la medición de voltajes continuos (DC), tensiones alternas periódicas (AC) y en su funcionamiento como graficador paramétrico X-Y.

En primer lugar, para voltajes continuos de una pila y una fuente de alimentación de múltiples salidas (1,5 V, 2,5 V, 4,5 V, 7,5 V y 10,5 V), se comprobó que la precisión de lectura depende fuertemente de la escala vertical seleccionada. En escalas óptimas (máxima deflexión vertical sin saturación), la correlación lineal entre la lectura del osciloscopio V_{osc} y el multímetro patrón V_{mult} arrojó una pendiente de ajuste $m = 1{,}0036 \pm 0{,}0039$, intercepto $b = -0{,}021 \pm 0{,}026\,\text{V}$ con un coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}99995$, y errores relativos porcentuales contenidos entre 0,12 % y 0,45 %.

En segundo lugar, para la señal alterna sinusoidal de un transformador de 6 V a 60 Hz, se determinó un voltaje pico a pico experimental de $V_{pp} = (19{,}50 \pm 0{,}50)\,\text{V}$ (frente al patrón teórico de 19,32 V, error relativo de 0,93 %) y un voltaje eficaz calculado de $V_{\text{rms}} = (6{,}79 \pm 0{,}14)\,\text{V}$ (frente a 6,83 V en multímetro True-RMS, error de 0,61 %). El período medido a 2 ms/div fue de $T = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms}$, equivalente a una frecuencia de $f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz}$ ($e_r = 0{,}40\,\%$).

En tercer lugar, con el generador de funciones OWON AG 051F a 250 Hz y amplitud $V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)\,\text{V}$, se midieron períodos de $T = (4{,}00 \pm 0{,}05)\,\text{ms}$ ($f = (250{,}0 \pm 3{,}1)\,\text{Hz}$) para ondas senoidales, triangulares y cuadradas, encontrándose el valor nominal plenamente contenido dentro del intervalo de incertidumbre experimental.

Finalmente, en modo X-Y se sintetizaron figuras de Lissajous estables para relaciones de frecuencia $1:1$, $1:2$, $1:3$ y $1:4$, verificando la reflexión geométrica vertical al invertir el canal CH2 ($y \to -y$) y la proyección de un punto estático en $(+1{,}5\,\text{V}, +3{,}0\,\text{V})$ para señales continuas DC.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Familiarizarse con los principios de operación, calibración y manejo del osciloscopio digital como instrumento de medición de diferencias de potencial continuo (DC), tensiones alternas variables en el tiempo (AC), parámetros fundamentales de formas de onda periódicas (amplitud, período y frecuencia) y como sistema graficador paramétrico bidimensional X-Y.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar y operar los controles principales del panel frontal del osciloscopio digital (acoplamientos GND, DC y AC, sensibilidad vertical en V/div, base de tiempo horizontal en s/div y controles de disparo o *trigger*).
- Medir tensiones continuas provenientes de pilas electroquímicas y fuentes reguladas multisalida a distintas escalas verticales, evaluando el criterio de escala óptima para la reducción del error de apreciación.
- Comparar cuantitativamente las lecturas obtenidas mediante la retícula del osciloscopio con los valores patrones registrados por un multímetro digital True-RMS de alta precisión.
- Determinar experimentalmente el voltaje pico (V_p), voltaje pico a pico (V_{pp}), período (T) y frecuencia (f) de la señal senoidal entregada por un transformador reductor de 220 V a 6 V a 60 Hz.
- Caracterizar señales alternas periódicas sintéticas (senoidales, triangulares y cuadradas) generadas por un generador de funciones arbitrarias a 250 Hz, verificando la relación entre amplitud pico y voltaje eficaz.
- Configurar el osciloscopio en modo graficador X-Y para observar y analizar figuras de Lissajous para relaciones de frecuencia $1:1$, $1:2$, $1:3$ y $1:4$, así como el comportamiento de señales constantes DC bajo inversión polar del canal vertical.

4. Fundamento Teórico

El osciloscopio es un instrumento electrónico de adquisición y representación gráfica que permite visualizar diferencias de potencial eléctrico en función del tiempo o de otra tensión eléctrica [1]. En los instrumentos analógicos clásicos, un cañón de electrones proyecta un haz catódico que es acelerado y deflectado electrostáticamente por pares de placas ortogonales (X e Y), impactando sobre una pantalla fosforescente con retícula graduada, tal como se esquematiza en la Figura 1.

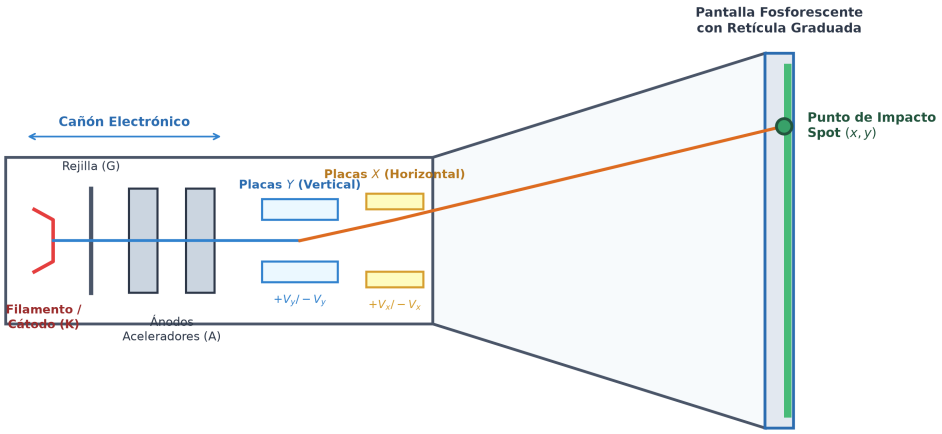


Figura 1: Diagrama esquemático del Tubo de Rayos Catódicos (TRC) mostrando el cañón de electrones, los pares de placas deflectoras electrostáticas ortogonales (X e Y) y la pantalla fosforescente graduada.

4.1 Principio de Adquisición y Escalas en Osciloscopios Digitales

En un osciloscopio digital moderno (DSO), la señal continua de entrada $V(t)$ es acondicionada por un amplificador y atenuador programable de alta impedancia ($R_{\text{in}} = 1\,\text{M}\Omega \pm 2\,\%$ en paralelo con $C_{\text{in}} = (14 \pm 2)\,\text{pF}$) y posteriormente muestreada por un convertidor analógico-digital (ADC) de 8 a 16 bits de resolución [3].

La señal procesada se proyecta en una retícula ortogonal dividida en divisiones verticales (Y) y horizontales (X), tal como se ilustra en la Figura 2. La tensión instantánea $V(t)$ y el tiempo t se determinan mediante las relaciones fundamentales:

$$V(t) = N_y(t) \cdot S_v, \tag{1}$$

$$t = N_x \cdot S_t, \tag{2}$$

donde N_y es el número de divisiones verticales de deflexión desde la línea de referencia cero (GND), S_v es la sensibilidad o factor de escala vertical (V/div), N_x es el número de divisiones horizontales a lo largo del eje temporal, y S_t es la base de tiempo horizontal (s/div).

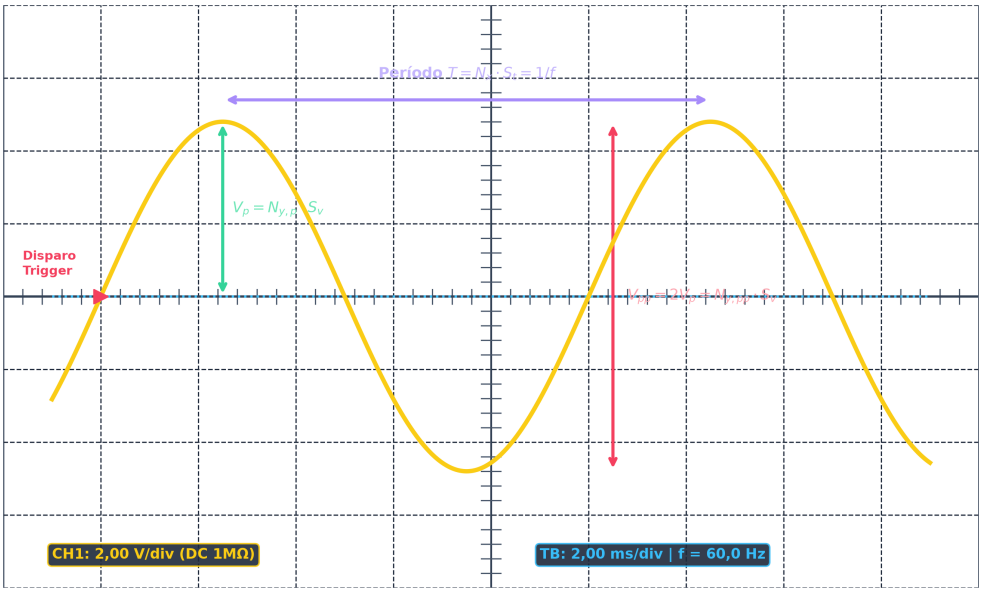


Figura 2: Representación gráfica y anatomía de una señal periódica senoidal proyectada sobre la retícula del osciloscopio, destacando las cotas de amplitud pico (V_p), voltaje pico a pico (V_{pp}), período fundamental (T), línea de cero (GND) y nivel de disparo (Trigger).

4.2 Magnitudes Caracterizadoras de Señales Periódicas

Una señal eléctrica periódica $V(t)$ satisface la condición $V(t+T) = V(t)$, donde T es el período fundamental. La frecuencia f representa el número de ciclos completos por segundo:

$$f = \frac{1}{T}, \tag{3}$$

cuya unidad en el Sistema Internacional es el Hertz (Hz o 1/s).

Para caracterizar la magnitud de una tensión alterna se definen tres parámetros esenciales:

1. **Voltaje Pico (V_p o Amplitud V_0):** Valor máximo positivo alcanzado por la señal respecto a su nivel medio de continua (V_{DC}):

$$V_p = \max[V(t)] - V_{\mathrm{DC}}. \tag{4}$$

2. **Voltaje Pico a Pico (V_{pp}):** Diferencia absoluta entre el valor máximo positivo y el valor mínimo negativo de la onda:

$$V_{pp} = \max[V(t)] - \min[V(t)] = 2V_p. \tag{5}$$

3. **Voltaje Eficaz o RMS (*Root Mean Square*):** Valor de tensión continua equivalente que disiparía la misma potencia térmica promedio sobre una resistencia pura R en un período completo [2]:

$$V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2(t)\,\mathrm{d}t}. \tag{6}$$

4.2.1 Voltaje Eficaz para Formas de Onda Estándar. Evaluando la integral (6) para las distintas funciones periódicas utilizadas experimentalmente (ver demostración analítica completa en el Anexo A):

- **Onda Senoidal Pura ($V(t) = V_p \sin(\omega t)$):**

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{V_p^2}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t)\, \mathrm{d}t} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071\, V_p. \tag{7}$$

- **Onda Triangular Simétrica ($V(t)$ lineal por tramos en cuartos de onda):**

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{4}{T} \int_0^{T/4} \left(\frac{4V_p}{T} t\right)^2 \mathrm{d}t} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \approx 0{,}5774\, V_p. \tag{8}$$

- **Onda Cuadrada Simétrica ($V(t) = \pm V_p$ con ciclo de trabajo del $50\,\%$):**

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_p^2\, \mathrm{d}t} = V_p. \tag{9}$$

4.3 Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous

Al desacoplar la base de tiempo horizontal interna (S_t) y conectar simultáneamente dos señales armónicas independientes en los canales analógicos CH1 (eje horizontal x) y CH2 (eje vertical y), el osciloscopio describe una curva paramétrica en el plano bidimensional:

$$\begin{cases} x(t) = A_x \sin(2\pi f_x t) \\ y(t) = A_y \sin(2\pi f_y t + \phi) \end{cases} \tag{10}$$

donde A_x, A_y son las amplitudes, f_x, f_y son las frecuencias respectivas y ϕ es el desfase relativo.

La trayectoria resultante recibe el nombre de **Figura de Lissajous**. Si las frecuencias f_x y f_y guardan una razón de números enteros sencillos ($n_x, n_y \in \mathbb{N}$), la curva es cerrada y estacionaria, verificándose la relación de tangencias:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_{\text{tang,horizontal}}}{N_{\text{tang,vertical}}} \tag{11}$$

donde $N_{\text{tang,horizontal}}$ representa el número de puntos de tangencia con una recta horizontal superior/inferior, y $N_{\text{tang,vertical}}$ con una recta vertical lateral.

Para $f_x = f_y$ (relación $1:1$), la figura describe una elipse cuya ecuación cartesiana general es:

$$\left(\frac{x}{A_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{A_x}\right)\left(\frac{y}{A_y}\right)\cos\phi = \sin^2\phi \tag{12}$$

Si $\phi = 0$, la elipse colapsa en una línea recta de pendiente positiva $y = \frac{A_y}{A_x} x$; si $\phi = \pi$, la pendiente es negativa. Al aplicar la función de inversión polar del canal 2 (CH2 INVERT, $y \to -y$), la figura sufre una reflexión especular respecto al eje horizontal X, invirtiéndose el signo de su pendiente.

5. Materiales y Equipos

Para el desarrollo experimental de la práctica se utilizaron los siguientes equipos e instrumentos de laboratorio, cuyas características metrológicas y tolerancias han sido verificadas conforme a las hojas de datos de sus fabricantes [3, 4]:

- **Osciloscopio Digital Rohde & Schwarz HMO1202 / RTC1002 Series:**
  - Ancho de banda analógico: 200 MHz en 5 mV/div.
  - Tasa de muestreo en tiempo real: 2 GSa/s (canal simple) / 1 GSa/s (canal dual).
  - Sensibilidad vertical: De 1 mV/div a 10 V/div (±3 % fondo de escala).
  - Base de tiempo: De 1 ns/div a 100 s/div (±50 ppm).
  - Pantalla: LCD VGA de 6,5 in (640 × 480 píxeles) con retícula graduada de 8 divisiones verticales × 12 divisiones horizontales.
  - Funciones integradas: Voltímetro digital (DVM) de 3 dígitos y frecuencímetro de hardware de 6 dígitos.

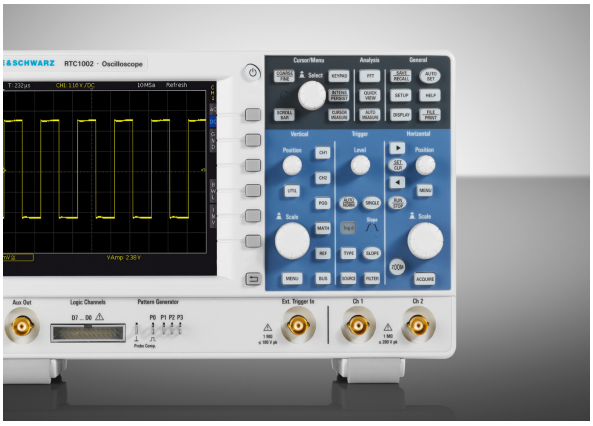


Figura 3: Osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202 / RTC1002 de 200 MHz y 2 GSa/s.

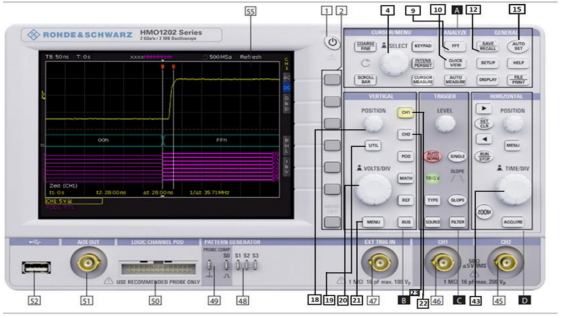


Figura 4: Panel frontal y disposición de controles del osciloscopio digital de laboratorio [3].

- **Generador de Funciones Arbitrarias OWON AG 051F (Serie AG-S):**

- Rango de frecuencia: 1 µHz a 5 MHz con resolución de 1 µHz (±1 ppm).
- Conversión DAC: Resolución vertical de 14 bits y tasa de muestreo de 125 MSa/s.
- Rango de amplitud: 20 $\mathrm{mV_{pp}}$ a 20 $\mathrm{V_{pp}}$ en alta impedancia (High-Z).
- Formas de onda: Senoidal, triangular/rampa, cuadrada, pulso y ruido blanco.



Figura 5: Generador de funciones arbitrarias OWON AG 051F de 5 MHz por síntesis digital directa (DDS).

- **Multímetro Digital Portátil True-RMS:**
  - Escala de tensión continua (DCV): Resolución de 0,001 V, especificación de fabricante ±(0,5 % + 2 dígitos), resultando en $\delta V_{\mathrm{DC}} = \pm 0{,}001\,\mathrm{V}$ en el rango de medida evaluado.
  - Escala de tensión alterna (ACV True-RMS): Resolución de 0,01 V, especificación de fabricante ±(1,0 % + 3 dígitos), resultando en $\delta V_{\mathrm{AC}} = \pm 0{,}01\,\mathrm{V}$ para las lecturas de red.
  - Ancho de banda de respuesta True-RMS en AC: 40 Hz a 1 kHz.



Figura 6: Multímetro digital industrial True-RMS utilizado como instrumento patrón de calibración en tensión continua y alterna.

- **Transformador Reductor AC (220 V → 6 V):**

- Tensión de primario: $220\,\mathrm{V_{rms}}$ a $60\,\mathrm{Hz}$ (red eléctrica comercial).
- Tensión secundaria nominal: $6{,}0\,\mathrm{V_{rms}}$ a $60\,\mathrm{Hz}$.
- Aislamiento galvánico entre devanados con núcleo de hierro-silicio laminado.

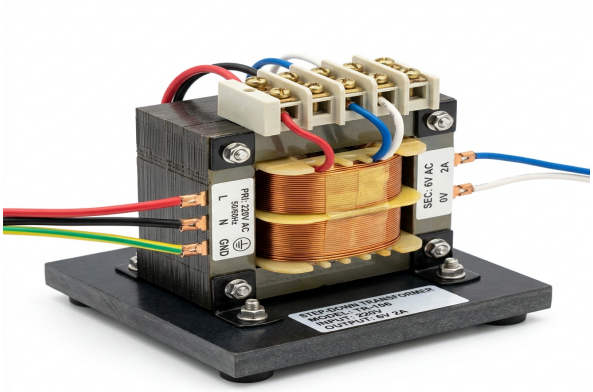


Figura 7: Transformador reductor monofásico de núcleo laminado para generación de tensión senoidal de $6\,\mathrm{V}$ a $60\,\mathrm{Hz}$.

- **Fuente de Tensión Continua Regulada Multisalida:**
  - Salidas fijas conmutables: $2{,}5\,\mathrm{V}$, $4{,}5\,\mathrm{V}$, $7{,}5\,\mathrm{V}$ y $10{,}5\,\mathrm{V}$ con rizado $\Delta V_{\mathrm{ripple}} < 8\,\mathrm{mV}$.
  - Regulación de línea y carga: $\pm 0{,}5\,\%$ con protección contra cortocircuito.
  - Conectores de salida de seguridad tipo banana hembra de $4\,\mathrm{mm}$.



Figura 8: Fuente regulada lineal de tensión continua de banco con salidas fijas escalonadas.

- **Pila Cilíndrica Alcalina (AA):**
  - Tensión nominal electroquímica de celda: $1{,}50\,\mathrm{V}$ (sistema dióxido de manganeso-zinc $\mathrm{Zn/MnO_2}$).
  - Capacidad energética nominal: $\sim 2500\,\mathrm{mA\,h}$.
  - Resistencia interna reducida ($r_i \approx 0{,}15\,\Omega$), ideal como patrón DC libre de componentes de rizado.



Figura 9: Pila cilíndrica alcalina estándar tipo AA de 1,50 V utilizada para contraste y calibración DC.

- **Cables de Conexión Coaxial BNC y Puntas Banana-Cocodrilo:**
  - Cables coaxiales blindados de 50 Ω con conectores BNC macho hacia terminales cocodrilo aislados.
  - Cables de prueba flexibles con conectores banana apilables de 4 mm a pinzas cocodrilo de agarre firme.
  - Aislamiento dieléctrico de alta rigidez para mediciones seguras de hasta 600 V_{rms}.

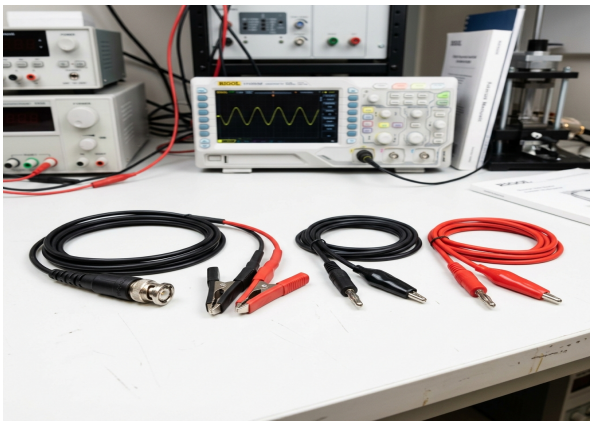


Figura 10: Cables de conexión coaxial BNC y líneas de prueba con conectores banana y pinzas cocodrilo.

5.1 Tabla Resumen de Especificaciones de los Instrumentos

En la Tabla 1 se sintetizan las especificaciones metrológicas fundamentales, rangos de operación e incertidumbres instrumentales declaradas para todos los equipos utilizados en la práctica.

Tabla 1: Especificaciones metrológicas de los equipos e instrumentos empleados.

Instrumento	**Modelo / Marca**	**Rango de Medida**	**Incertidumbre Instrumental (δx)**
Osciloscopio Digital	R&S HMO1202 / RTC1002	0 MHz a 200 MHz, 1 mV/div a 10 V/div	$\delta N_{\text{div}} = \pm 0{,}1$ div, $\delta f/f = \pm 0{,}05\,\%$
Generador de Señales	OWON AG 051F	1 µHz a 5 MHz, 0,02 V_{pp} a 20 V_{pp}	$\delta f/f = \pm 1$ ppm, $\delta V_p = \pm 0{,}05$ V
Multímetro Digital	Industrial True-RMS	0 V a 600 V (DC/AC)	$\pm(0{,}5\,\% + 2\,\text{dgt}) \to \pm 0{,}001$ V, $\pm(1{,}0\,\% + 3\,\text{dgt}) \to \pm 0{,}01$ V
Transformador AC	Reductor Monofásico	220 V $\to$ 6 V, 60 Hz	$\delta f_{\text{red}} = \pm 0{,}05$ Hz
Fuente Regulada DC	Multisalida de Banco	2,5 V a 10,5 V	$\delta V_{\text{mult}} = \pm 0{,}001$ V
Pila Alcalina	Cilíndrica AA	1,50 V nominal	$\delta V_{\text{mult}} = \pm 0{,}001$ V
Cables y Sondas	Coaxial BNC / Banana	50 Ω, 600 V_{rms} máx.	Atenuación despreciable en baja frecuencia

6. Procedimiento Experimental

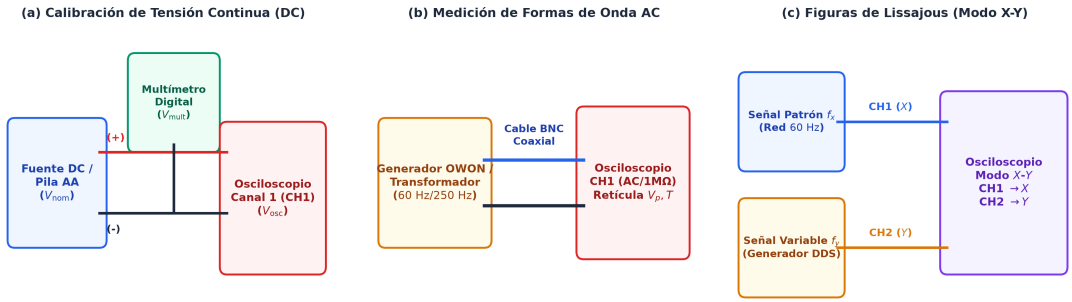


Figura 11: Esquemas de conexión de los circuitos experimentales empleados en el laboratorio: (a) Calibración de tensión continua en paralelo con multímetro patrón; (b) Medición y sincronización de formas de onda alternas periódicas; (c) Conexión bidimensional en modo X-Y para la generación de figuras de Lissajous.

El desarrollo experimental se estructuró en cinco fases cronológicas consecutivas siguiendo el protocolo de la guía de laboratorio, implementando los esquemas circuitales mostrados en la Figura 11:

6.1 Parte A: Identificación de Controles y Calibración Inicial

1. Se encendió el osciloscopio digital mediante el interruptor principal y se verificó el ciclo de autocalibración y alineación interna.

2. Sin conectar potenciales externos a las entradas BNC de los canales CH1 y CH2, se seleccionó el acoplamiento GND en ambos canales para definir y centrar la línea de referencia horizontal en la retícula central ($y = 0$).

3. Se ajustó la escala vertical inicial de ambos canales en $1\,\mathrm{V/div}$ y la base de tiempo en $1\,\mathrm{ms/div}$.

6.2 Parte B: Medición de Voltajes Constantes DC

4. Se configuró el acoplamiento en DC en el canal CH1.

5. Se conectó la pila de $1{,}5\,\mathrm{V}$ al conector BNC de CH1 mediante un cable coaxial. Para señales continuas unipolares de mayor deflexión, se utilizó el control de posición vertical (Position Y) para desplazar la línea de referencia cero (GND) hacia la retícula inferior ($y = -4\,\mathrm{div}$), permitiendo aprovechar las 8 divisiones verticales útiles de la pantalla sin recorte. Se varió la sensibilidad vertical ($5\,\mathrm{V/div}$, $2\,\mathrm{V/div}$, $1\,\mathrm{V/div}$, $0{,}5\,\mathrm{V/div}$ y $0{,}2\,\mathrm{V/div}$), registrando la deflexión N_{div} ($\pm 0{,}1\,\mathrm{div}$) y determinando la escala óptima.

6. Se midió simultáneamente la diferencia de potencial de la pila con el multímetro digital patrón.

7. Se repitió el procedimiento con las distintas salidas fijas de la fuente de alimentación

continua (2,5 V, 4,5 V, 7,5 V y 10,5 V), registrando las deflexiones y anotando los casos de fuera de escala por saturación vertical (> 8 div).

6.3 Parte C: Medición de Tensión Alterna AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz)

8. Se conectó el devanado secundario del transformador de 6 V a la entrada CH1 con acoplamiento AC.

9. Se ajustó la sensibilidad vertical a 5 V/div y 2 V/div para visualizar la forma de onda sinusoidal completa sin distorsión.

10. Se modificó la base de tiempo horizontal a 5 ms/div, 2 ms/div y 1 ms/div, midiendo el número de divisiones horizontales N_x correspondientes a un ciclo completo (o medio ciclo).

11. Se activó la función de medición automática (*Quick View*) para registrar el valor numérico medido por el frecuencímetro y voltímetro interno del osciloscopio.

12. Se midió la tensión eficaz del secundario mediante el multímetro digital True-RMS para contrastar el valor pico teórico ($V_p = \sqrt{2}V_{\text{rms}}$).

6.4 Parte D: Caracterización de Señales con Generador de Funciones

13. Se conectó la salida del generador OWON AG 051F al canal CH2 del osciloscopio.

14. Se fijó una frecuencia nominal de 250 Hz y una amplitud de $V_p = 4{,}80$ V ($V_{pp} = 9{,}60$ V).

15. Se seleccionaron sucesivamente tres formas de onda: **senoidal**, **triangular** y **cuadrada**. Para cada una se registró la amplitud pico en 2 V/div, el período en divisiones horizontales (N_x) y la tensión eficaz registrada por el multímetro digital.

6.5 Parte E: Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous

16. Se habilitó el modo X-Y en el menú del osciloscopio, inyectando la señal de 60 Hz del transformador en CH1 (eje horizontal X) y la señal senoidal del generador fijada a 60 Hz en CH2 (eje vertical Y), registrando la elipse estacionaria resultante (relación armónica $1:1$).

17. Se activó la función de inversión del canal vertical (CH2 INVERT) para registrar la transformación afín por reflexión especular respecto al eje horizontal ($y \to -y$) y la consecuente inversión del signo de la pendiente de la figura.

18. Se varió secuencialmente la frecuencia del generador a múltiplos enteros: 120 Hz (relación $1:2$), 180 Hz (relación $1:3$) y 240 Hz (relación $1:4$), registrando la geometría, estabilidad y conteo de tangencias horizontales y verticales en las figuras de Lissajous.

19. Finalmente, se desconectaron las fuentes alternas y se aplicaron potenciales constantes DC (1,5 V en CH1 y 3,0 V en CH2 en acoplamiento DC), registrando la posición del punto luminoso estático en el plano cartesiano y su traslación al aplicar CH2 INVERT.

6.6 Registro y Almacenamiento Digital de Parámetros

Conforme al protocolo de adquisición del osciloscopio digital, los datos cuantitativos de retícula, escalas por canal (S_v, S_t), posiciones de referencia (GND), valores de amplitud y medidas automáticas fueron tabulados en la hoja de toma de datos y guardados en dispositivo de memoria masiva USB ('USB Flash Drive') para su procesamiento numérico y graficado científico.

7. Resultados Experimentales

A continuación se presentan las tablas de datos experimentales recopilados directamente en el laboratorio, con indicación explícita de las escalas instrumentales y las incertidumbres asociadas a la estimación visual en la retícula del osciloscopio ($\delta N_{\text{div}} = \pm 0{,}1\,\text{div}$) y a los instrumentos patrones.

7.1 Medidas de Voltajes Constantes DC

En la Tabla 2 se consignan las lecturas de deflexión vertical (N_{div}) obtenidas para la pila y las cuatro salidas de la fuente continua al variar la escala vertical (S_v), contrastadas con la lectura patrón del multímetro digital ($\delta V_{\text{mult}} = \pm 0{,}001\,\text{V}$).

Tabla 2: Mediciones de deflexión vertical (N_{div}) y voltajes calculados en diferentes escalas para fuentes de corriente continua (DC).

Fuente	V_{nom} (V)	V_{mult} (V)	**Deflexión Vertical** $N_{\text{div}} \pm 0{,}1\,\textbf{div} \rightarrow V_{\text{osc}} \pm \delta V$ (V)				
		($\pm 0{,}001$ V)	5 V/div	2 V/div	1 V/div	0,5 V/div	0,2 V/div
Pila AA	1,5	1,442	$0{,}3 \rightarrow 1{,}5 \pm 0{,}5$	$0{,}7 \rightarrow 1{,}4 \pm 0{,}2$	$1{,}4 \rightarrow 1{,}4 \pm 0{,}1$	$2{,}9 \rightarrow 1{,}45 \pm 0{,}05$	$\mathbf{7{,}2 \rightarrow 1{,}44 \pm 0{,}02}$
Fuente 1	2,5	2,453	$0{,}5 \rightarrow 2{,}5 \pm 0{,}5$	$1{,}2 \rightarrow 2{,}4 \pm 0{,}2$	$2{,}5 \rightarrow 2{,}5 \pm 0{,}1$	$\mathbf{4{,}9 \rightarrow 2{,}45 \pm 0{,}05}$	*Fuera Escala*
Fuente 2	4,5	5,220	$1{,}0 \rightarrow 5{,}0 \pm 0{,}5$	$\mathbf{2{,}6 \rightarrow 5{,}2 \pm 0{,}2}$	*Fuera Escala*	*Fuera Escala*	*Fuera Escala*
Fuente 3	7,5	8,030	$1{,}6 \rightarrow 8{,}0 \pm 0{,}5$	$\mathbf{4{,}0 \rightarrow 8{,}0 \pm 0{,}2}$	*Fuera Escala*	*Fuera Escala*	*Fuera Escala*
Fuente 4	10,5	11,150	$2{,}2 \rightarrow 11{,}0 \pm 0{,}5$	$\mathbf{5{,}6 \rightarrow 11{,}2 \pm 0{,}2}$	*Fuera Escala*	*Fuera Escala*	*Fuera Escala*

Nota metodológica: Para las mediciones en que la deflexión superó las 4 divisiones respecto al centro (e.g., pila a 0,2 V/div con 7,2 div, fuente 1 a 0,5 V/div con 4,9 div, fuente 4 a 2 V/div con 5,6 div y amplitud pico V_p del transformador a 2 V/div con 4,8 div), la línea base (GND) se desplazó mediante el control de posición vertical hacia la retícula inferior ($y = -4\,\text{div}$) para aprovechar la cuadrícula completa de 8 divisiones sin saturación.

Asimismo, las salidas de la fuente de alimentación fueron medidas en circuito abierto (en vacío). En particular, para la posición de selección rotulada como 4,5 V nominal, la tensión real entregada por la fuente fue de 5,220 V según el multímetro patrón (+0,72 V de desviación en vacío, consistente con las demás salidas), frente a la cual la lectura del osciloscopio en escala óptima ($V_{\text{osc}} = (5{,}20 \pm 0{,}20)\,\text{V}$) reproduce el potencial con un error relativo de apenas 0,38 %.

7.2 Medidas de Voltaje Alterno AC (Transformador 220 V / 6 V — 60 Hz)

En la Tabla 3 se presentan los valores de amplitud vertical, período y frecuencia registrados para la tensión alterna del secundario del transformador, junto con las lecturas digitales automáticas.

Tabla 3: Parámetros experimentales de la señal senoidal del transformador reductor de 6 V a 60 Hz.

Parámetro Físico	**Condición / Escala**	**Lectura en Retícula**	**Magnitud Experimental ($\pm\delta$)**
Voltaje Eficaz Multímetro (V_{rms})	True-RMS directo	Pantalla digital	$(6{,}830 \pm 0{,}010)$ V
Voltaje Pico a Pico (V_{pp})	Escala 5 V/div	$N_{y,pp} = 3{,}9 \pm 0{,}1$ div	$(19{,}50 \pm 0{,}50)$ V
Amplitud Pico (V_p)	Escala 2 V/div	$N_{y,p} = 4{,}8 \pm 0{,}1$ div	$(9{,}60 \pm 0{,}20)$ V
Período (T) a 5 ms/div	Base 5 ms/div	$N_x = 3{,}3 \pm 0{,}1$ div	$(16{,}50 \pm 0{,}50)$ ms
Período (T) a 2 ms/div	Base 2 ms/div	$N_x = 8{,}3 \pm 0{,}1$ div	$(16{,}60 \pm 0{,}20)$ ms
Frecuencia por Retícula (f)	De T a 2 ms/div	$f = 1/T$	$(60{,}24 \pm 0{,}73)$ Hz
Frecuencímetro por Hardware	Función *Quick View*	Conteo digital	$(60{,}30 \pm 0{,}10)$ Hz

7.3 Medidas de Voltajes Variables AC (Generador OWON AG 051F)

En la Tabla 4 se detallan las amplitudes, períodos y frecuencias medidas para las tres formas de onda generadas a la frecuencia patrón de 250 Hz y amplitud nominal $V_p = 4{,}80$ V.

Tabla 4: Mediciones experimentales para ondas senoidal, triangular y cuadrada generadas a 250 Hz.

Función de Onda	$V_{\textbf{mult}}$ (V)	**Escala** S_v	**Amplitud** V_p (V)	**Base** S_t	**Período** N_x	**Período** T (ms)
Senoidal	$3{,}420 \pm 0{,}010$	2 V/div	$4{,}80 \pm 0{,}20$	0,5 ms/div	$8{,}0 \pm 0{,}1$ div	$4{,}00 \pm 0{,}05$
Triangular	$2{,}790 \pm 0{,}010$	2 V/div	$4{,}80 \pm 0{,}20$	1,0 ms/div	$4{,}0 \pm 0{,}1$ div	$4{,}00 \pm 0{,}10$
Cuadrada	$4{,}800 \pm 0{,}020$	2 V/div	$4{,}80 \pm 0{,}20$	0,5 ms/div	$8{,}0 \pm 0{,}1$ div	$4{,}00 \pm 0{,}05$

8. Análisis Experimental

El análisis cualitativo de las observaciones registradas durante la experiencia permite identificar el comportamiento de las magnitudes físicas y la influencia de las condiciones instrumentales sobre la fidelidad de las medidas:

8.1 Efecto de la Sensibilidad Vertical en la Medición de Tensiones DC

Al evaluar las lecturas de voltaje continuo en la retícula del osciloscopio (Tabla 2), se evidencia que la exactitud visual está fuertemente condicionada por la escala de voltios por división seleccionada:

- **Escalas no óptimas (**5 V/div**):** Para señales de bajo potencial (como la pila de 1,5 V), la deflexión vertical ocupa apenas 0,3 divisiones. En esta condición, una pequeña incertidumbre de apreciación ocular (±0,1 div) representa una variación relativa considerable (±0,5 V o un 33 % de la magnitud medida), incrementando la dispersión aparente de los datos.
- **Escalas óptimas (**0,2 V/div **y** 0,5 V/div**):** Al incrementar la ganancia vertical de modo que el trazo ocupe entre el 60 % y el 90 % de la altura disponible en la pantalla sin saturarse, la misma incertidumbre de ±0,1 div se traduce en un error absoluto mínimo (±0,02 V a ±0,05 V), logrando una coincidencia visual casi perfecta con la lectura del multímetro de referencia.
- **Saturación y fuera de escala:** Cuando la tensión de entrada supera el rango dinámico vertical disponible ($>$ 8 divisiones útiles), el haz electrónico digitalizado sobrepasa los límites de la cuadrícula, provocando recorte de señal. Por ello, el operador debe seleccionar la menor escala vertical posible que mantenga la señal íntegramente visible.
- **Comportamiento de la fuente en circuito abierto (en vacío):** Las tensiones medidas en las salidas fijas de la fuente continua resultaron sistemáticamente superiores a sus valores nominales de placa (5,220 V frente a 4,50 V, 8,030 V frente a 7,50 V y 11,150 V frente a 10,50 V). Una explicación plausible es el comportamiento característico de fuentes de banco lineales en vacío (filtrado capacitivo sin caída óhmica de carga, $V_{\text{out}} \approx V_{\text{th}}$); sin embargo, dado que no se realizaron mediciones bajo distintas cargas resistivas durante la práctica, esto se formula como hipótesis tentativa y no como causa demostrada. Por tanto, la referencia rigurosa de contraste para la calibración del osciloscopio es el voltaje real registrado simultáneamente por el multímetro patrón (V_{mult}).

8.2 Comportamiento de la Tensión Alterna del Transformador

La señal proveniente del transformador reductor presenta una morfología estrictamente sinusoidal y simétrica respecto al eje neutro, lo que confirma la ausencia de componentes continuas significativas (DC ≈ 0 V).

En el dominio temporal, al reducir la base de tiempo de 5 ms/div a 2 ms/div, la onda se expande horizontalmente abarcando 8,3 divisiones por ciclo en lugar de 3,3 divisiones. Esta

expansión reduce sustancialmente el error de apreciación en la determinación de los puntos de cruce por cero y la cúspide de la onda, mejorando la precisión en el cálculo del período fundamental T.

8.3 Morfología de Señales Sintéticas del Generador OWON

Las tres funciones periódicas evaluadas a 250 Hz demostraron alta estabilidad temporal gracias al principio de síntesis digital directa (DDS) del generador:

- La **onda senoidal** no exhibe distorsiones apreciables visualmente en la escala empleada.
- La **onda triangular** presenta pendientes ascendentes y descendentes de igual magnitud absoluta, con inversión de signo abrupta en los vértices pico.
- La **onda cuadrada** muestra transiciones de flanco de conmutación sumamente pronunciadas (tiempo de subida nominal $t_r < 15\,\text{ns}$ especificado por el fabricante [4]), manteniendo niveles de tensión estacionarios de $+V_p$ y $-V_p$ durante semiperíodos simétricos (ciclo de trabajo del 50 %).

8.4 Dinámica Geométrica en el Modo Graficador X-Y

En la modalidad X-Y, la combinación ortogonal de señales senoidales revela directamente la correlación de frecuencias y el desfase temporal:

- Para la relación $1:1$ (60 Hz : 60 Hz), la curva genera una elipse estacionaria. Al aplicar la función CH2 INVERT, la deflexión en el eje Y se multiplica por -1, produciendo una reflexión especular respecto al eje horizontal X que invierte la inclinación de la elipse.
- Al elevar la frecuencia del canal vertical a múltiplos enteros exactos (120, 180 y 240 Hz), la trayectoria se pliega sobre sí misma originando figuras de Lissajous con 2, 3 y 4 lóbulos verticales cerrados y estables.
- Para tensiones continuas constantes en ambos canales, al no existir componente armónica dependiente del tiempo, el barrido se reduce a un punto fijo estático en el plano cartesiano (V_x, V_y), el cual migra al cuarto cuadrante $(V_x, -V_y)$ al invertir el canal Y.

9. Tratamiento de Datos y Resultados

En esta sección se desarrolla el procesamiento analítico y cuantitativo de los datos experimentales, aplicando las ecuaciones del fundamento teórico y las fórmulas de propagación de incertidumbres deducidas en el Anexo B.

9.1 Procesamiento de Tensiones Continuas (DC) y Regresión Lineal

Se reporta $\delta V_{\text{osc}} = S_v \cdot \delta N_y$ como la incertidumbre operativa dominante en el laboratorio, dado que el instrumento fue previamente calibrado en su alineación de nivel de cero (GND) y la componente de tolerancia de ganancia vertical del fabricante ($\pm 3\,\%$ de fondo de escala) resulta subdominante frente al error de apreciación visual del operador en las escalas empleadas (ver Anexo B para el modelo completo de suma en cuadratura).

A partir de las mediciones registradas en escala óptima (Tabla 2), se calcula la tensión medida en el osciloscopio V_{osc} y su incertidumbre asociada δV_{osc}:

1. **Pila Alcalina (**$1{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 0{,}2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 7{,}2\,\text{div} \times 0{,}2\,\text{V/div} = 1{,}440\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 0{,}2\,\text{V/div} = 0{,}020\,\text{V} \tag{13}$$

$$e_r = \frac{|1{,}440 - 1{,}442|}{1{,}442} \times 100\,\% = 0{,}14\,\%$$

2. **Fuente Salida 1 (**$2{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 0{,}5\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 4{,}9\,\text{div} \times 0{,}5\,\text{V/div} = 2{,}450\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 0{,}5\,\text{V/div} = 0{,}050\,\text{V} \tag{14}$$

$$e_r = \frac{|2{,}450 - 2{,}453|}{2{,}453} \times 100\,\% = 0{,}12\,\%$$

3. **Fuente Salida 2 (**$4{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 2{,}6\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 5{,}200\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 0{,}200\,\text{V} \tag{15}$$

$$e_r = \frac{|5{,}200 - 5{,}220|}{5{,}220} \times 100\,\% = 0{,}38\,\%$$

4. **Fuente Salida 3 (**$7{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 4{,}0\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 8{,}000\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 0{,}200\,\text{V} \tag{16}$$

$$e_r = \frac{|8{,}000 - 8{,}030|}{8{,}030} \times 100\,\% = 0{,}37\,\%$$

5. **Fuente Salida 4 (**$10{,}5\,\text{V}$ **nominal,** $S_v = 2\,\text{V/div}$**):**

$$V_{\text{osc}} = 5{,}6\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 11{,}200\,\text{V}, \qquad \delta V_{\text{osc}} = 0{,}1\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = 0{,}200\,\text{V} \tag{17}$$

$$e_r = \frac{|11{,}200 - 11{,}150|}{11{,}150} \times 100\,\% = 0{,}45\,\%$$

9.1.1 Ajuste Lineal por Mínimos Cuadrados. Para contrastar la relación entre V_{osc} y V_{mult}, se realiza un ajuste por regresión lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios (OLS):

$$V_{\text{osc}} = m \cdot V_{\text{mult}} + b \tag{18}$$

Aplicando el método numérico mediante el script [7, 8], se obtienen los siguientes parámetros y errores estándar del ajuste (s_m, s_b):

$$m = 1{,}0036 \pm 0{,}0039 \quad \text{(error estándar del ajuste: } s_m = 0{,}0039) \tag{19}$$

$$b = -0{,}021 \pm 0{,}026\,\text{V} \quad \text{(error estándar del ajuste: } s_b = 0{,}026\,\text{V}) \tag{20}$$

$$R^2 = 0{,}99995 \tag{21}$$

La pendiente obtenida $m = 1{,}0036$ coincide con la unidad teórica ($m_{\text{teo}} = 1{,}0000$) dentro de una discrepancia de apenas 0,36 %, respaldando un comportamiento lineal del sistema de deflexión vertical en el rango evaluado.

9.2 Tratamiento de la Tensión Alterna del Transformador

A partir de los datos de la Tabla 3:

9.2.1 Voltaje Pico a Pico y Voltaje Pico.

$$V_{pp} = 3{,}9\,\text{div} \times 5\,\text{V/div} = (19{,}50 \pm 0{,}50)\,\text{V} \tag{22}$$

$$V_p = 4{,}8\,\text{div} \times 2\,\text{V/div} = (9{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{V} \tag{23}$$

El valor pico teórico derivado del multímetro patrón ($V_{\text{rms}} = (6{,}830 \pm 0{,}010)\,\text{V}$) es:

$$V_{p,\text{teo}} = \sqrt{2} \cdot V_{\text{rms}} = \sqrt{2} \times 6{,}830 = (9{,}659 \pm 0{,}014)\,\text{V} \implies e_r = \frac{|9{,}60 - 9{,}659|}{9{,}659} \times 100\,\% = 0{,}62\,\% \tag{24}$$

9.2.2 Voltaje Eficaz Calculado.

$$V_{\text{rms,calc}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{9{,}60}{\sqrt{2}} = (6{,}788 \pm 0{,}141)\,\text{V} \approx (6{,}79 \pm 0{,}14)\,\text{V} \tag{25}$$

$$e_r = \frac{|6{,}7882 - 6{,}830|}{6{,}830} \times 100\,\% = 0{,}61\,\%$$

9.2.3 Período y Frecuencia de la Red. A una base de tiempo de 2 ms/div:

$$T = 8{,}3\,\text{div} \times 2\,\text{ms/div} = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms} = (0{,}016\,60 \pm 0{,}000\,20)\,\text{s} \tag{26}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}01660} = 60{,}24\,\text{Hz} \tag{27}$$

Propagando la incertidumbre de frecuencia mediante $\delta f = f^2 \delta T$:

$$\delta f = (60{,}24)^2 \times 0{,}00020 = 0{,}73\,\text{Hz} \implies f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz} \tag{28}$$

$$e_r = \frac{|60{,}241 - 60{,}00|}{60{,}00} \times 100\,\% = 0{,}40\,\%$$

9.3 Tratamiento de Señales Periódicas del Generador OWON

Para una amplitud pico común de $V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)\,\mathrm{V}$ a $f = 250\,\mathrm{Hz}$:

1. **Onda Senoidal:**

$$V_{\mathrm{rms,teo}} = \frac{4{,}80}{\sqrt{2}} = (3{,}394 \pm 0{,}141)\,\mathrm{V}, \quad V_{\mathrm{mult}} = (3{,}420 \pm 0{,}010)\,\mathrm{V} \implies e_r = 0{,}76\,\% \tag{29}$$

2. **Onda Triangular:**

$$V_{\mathrm{rms,teo}} = \frac{4{,}80}{\sqrt{3}} = (2{,}771 \pm 0{,}115)\,\mathrm{V}, \quad V_{\mathrm{mult}} = (2{,}790 \pm 0{,}010)\,\mathrm{V} \implies e_r = 0{,}68\,\% \tag{30}$$

3. **Onda Cuadrada:**

$$V_{\mathrm{rms,teo}} = V_p = (4{,}800 \pm 0{,}200)\,\mathrm{V}, \quad V_{\mathrm{mult}} = (4{,}800 \pm 0{,}020)\,\mathrm{V} \tag{31}$$

   La diferencia entre el valor teórico y la lectura patrón es nula a la resolución del instrumento ($\Delta V = 0{,}00\,\mathrm{V}$).

Para el período temporal medido a $S_t = 0{,}5\,\mathrm{ms/div}$ ($N_x = 8{,}0 \pm 0{,}1\,\mathrm{div}$):

$$T = 8{,}0\,\mathrm{div} \times 0{,}5\,\mathrm{ms/div} = (4{,}00 \pm 0{,}05)\,\mathrm{ms} = (0{,}004\,00 \pm 0{,}000\,05)\,\mathrm{s} \tag{32}$$

$$f = \frac{1}{0{,}00400} = 250{,}0\,\mathrm{Hz}, \qquad \delta f = (250{,}0)^2 \times 0{,}00005 = 3{,}1\,\mathrm{Hz} \implies f = (250{,}0 \pm 3{,}1)\,\mathrm{Hz} \tag{33}$$

La frecuencia obtenida fue $(250{,}0 \pm 3{,}1)\,\mathrm{Hz}$. La diferencia entre el valor central medido y el nominal es nula por redondeo a la cifra significativa reportada; en cualquier caso, el valor nominal de $250\,\mathrm{Hz}$ se encuentra plenamente contenido dentro del intervalo de incertidumbre experimental.

10. Gráficas

En esta sección se presentan las representaciones gráficas de los resultados experimentales generadas mediante el script computacional [8] a partir de los registros y parámetros de adquisición guardados en memoria masiva USB durante la práctica, empleando las librerías científicas `NumPy` [9], `Matplotlib` [10] y `SciPy` [7] para garantizar una reconstrucción vectorial de alta fidelidad científica a 300 DPI:

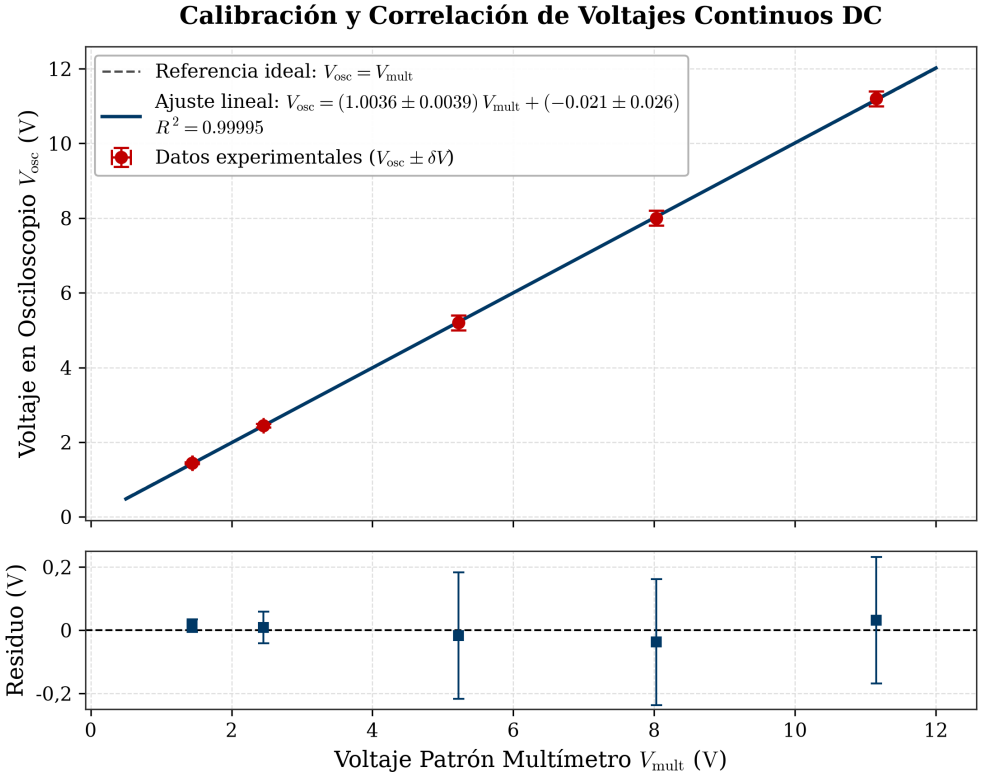


Figura 12: Curva de calibración y correlación de voltajes continuos (DC). El panel superior muestra los datos experimentales ($V_{\text{osc}} \pm \delta V$) en escala óptima frente al multímetro patrón (V_{mult}), la recta ideal $y = x$ y el ajuste por mínimos cuadrados ($R^2 = 0{,}99995$). El panel inferior detalla los residuos de ajuste con sus barras de error instrumental. Generado con `NumPy` [9], `Matplotlib` [10] y `SciPy` [7] según el script [8].

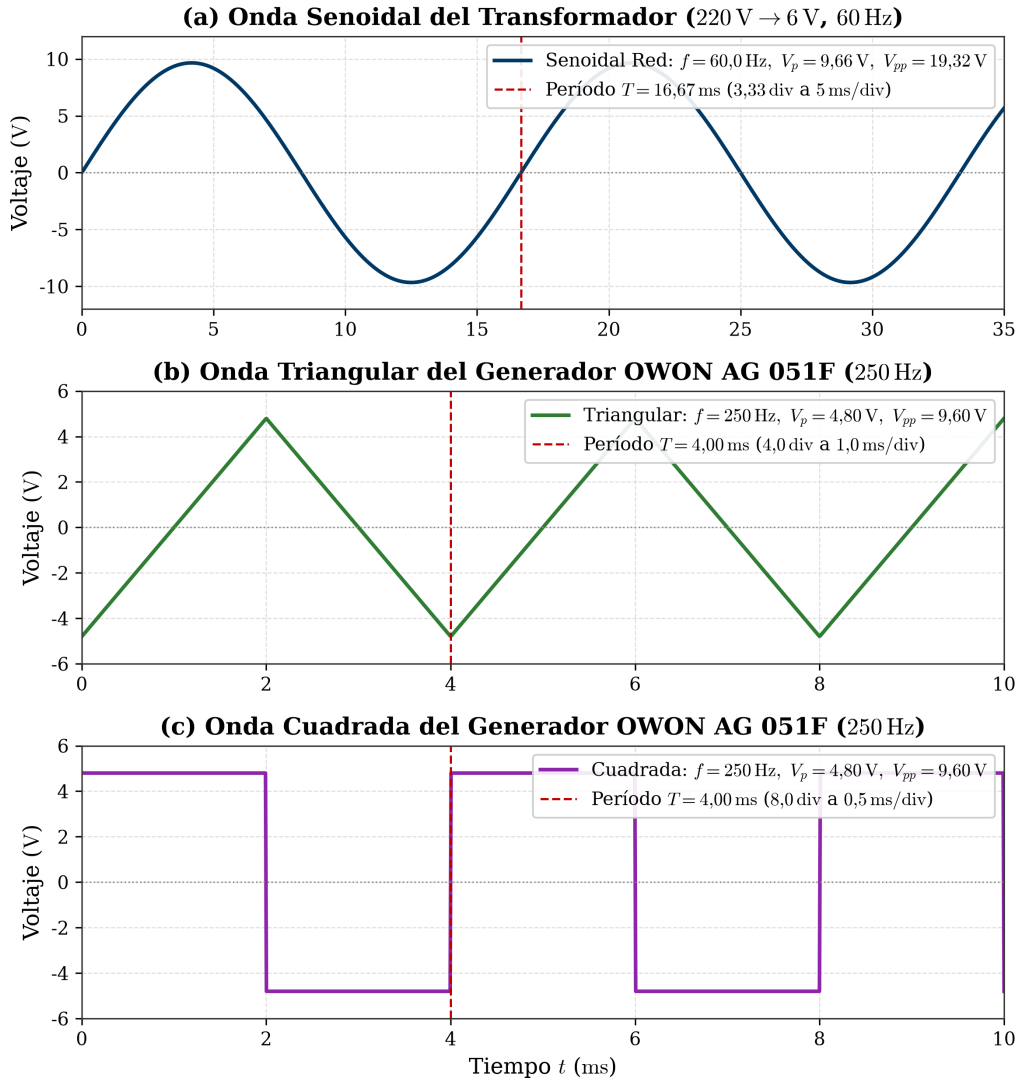


Figura 13: Representación en el dominio del tiempo de las formas de onda alternas registradas: (a) Tensión senoidal de referencia del transformador reductor ($f = 60{,}0\,\text{Hz}$, $V_{p,\text{ref}} = \sqrt{2}V_{\text{rms}} = 9{,}66\,\text{V}$, $V_{pp,\text{ref}} = 19{,}32\,\text{V}$, $T = 16{,}67\,\text{ms}$) calculada a partir del multímetro patrón True-RMS para contraste frente al valor medido en retícula ($V_p = (9{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{V}$); (b) Onda triangular del generador OWON AG 051F ($f = 250\,\text{Hz}$, $V_p = 4{,}80\,\text{V}$, $T = 4{,}00\,\text{ms}$); (c) Onda cuadrada del generador OWON AG 051F ($f = 250\,\text{Hz}$, $V_p = 4{,}80\,\text{V}$, $T = 4{,}00\,\text{ms}$). Procesado mediante `NumPy` [9], `Matplotlib` [10] y `SciPy` [7] según el script [8].

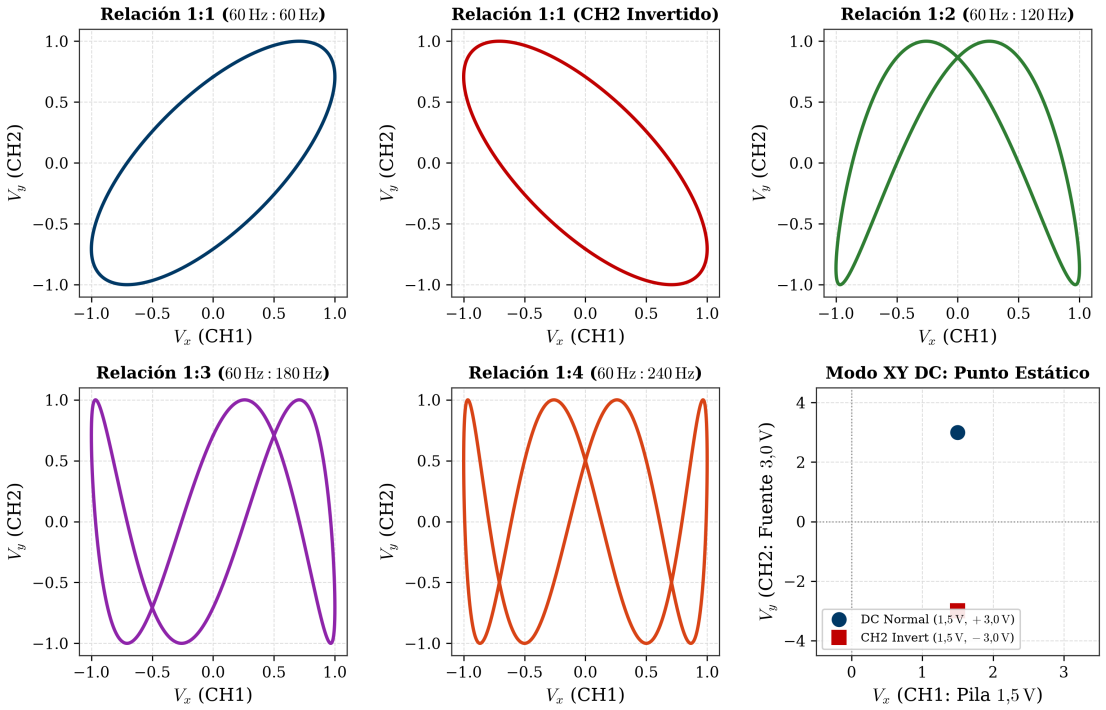


Figura 14: Trayectorias en el modo graficador bidimensional X-Y y figuras de Lissajous: Relaciones armónicas 1 : 1 normal y con canal CH2 invertido ($y \to -y$), relaciones enteras 1 : 2 (120 Hz), 1 : 3 (180 Hz) y 1 : 4 (240 Hz), y proyección de puntos estáticos para señales continuas DC (1,5 V, ±3,0 V). Generado mediante `NumPy` [9] y `Matplotlib` [10] según el script [8].

Las Figuras 12, 13 y 14 proporcionan una síntesis visual integral de las mediciones en régimen continuo, alterno y en el espacio de fase bidimensional. El análisis cuantitativo de la concordancia con los modelos teóricos, las pendientes de calibración y la dispersión residual se desarrolla detalladamente en la Sección 11.

11. Análisis de Gráficas

El análisis cuantitativo y físico de las representaciones gráficas de la Sección 10 proporciona conclusiones fundamentales sobre el comportamiento del sistema de medición:

11.1 Análisis de la Curva de Calibración DC (Figura 12)

La regresión lineal entre la tensión medida por el osciloscopio en escala óptima (V_{osc}) y la tensión de referencia del multímetro patrón (V_{mult}) demuestra una correlación lineal extraordinaria:

1. **Pendiente del Ajuste ($m = 1{,}0036 \pm 0{,}0039$, con error estándar $s_m = 0{,}0039$):** La pendiente experimental concuerda con el valor teórico ideal unitario ($m_{\text{teo}} = 1{,}0000$) dentro de su intervalo expandido a un nivel de confianza del 95 % ($m \pm 2s_m = 1{,}0036 \pm 0{,}0078$). El error relativo en la ganancia es de apenas un 0,36 %, ubicándose holgadamente por debajo de la tolerancia máxima de calibración vertical del fabricante (±3 % de fondo de escala especificado en [3]).

2. **Ordenada en el Origen ($b = -0{,}021 \pm 0{,}026\,\text{V}$, con error estándar $s_b = 0{,}026\,\text{V}$):** El intercepto con el eje vertical es estadísticamente compatible con cero puesto que el valor nulo se ubica dentro de su intervalo de incertidumbre estándar ($|b|/s_b = 0{,}81 < 1$), confirmando que el procedimiento de ajuste del nivel de tierra (GND) eliminó de manera efectiva cualquier tensión residual de *offset* o desbalance en los amplificadores de entrada.

3. **Coeficiente de Determinación ($R^2 = 0{,}99995$):** El valor de R^2 prácticamente unitario ratifica que más del 99,99 % de la varianza observada es atribuible a la relación lineal estricta entre ambos instrumentos.

4. **Distribución de Residuos:** En el panel inferior de la Figura 12, los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor del valor cero dentro de una banda estrecha inferior a ±0,05 V, sin evidenciar patrones no lineales sistemáticos. No obstante, el número de observaciones ($n = 5$, registradas en una sola secuencia ascendente) no permite evaluar de forma concluyente la presencia de histéresis o deriva térmica temporal, para lo cual se requerirían ciclos completos de carga/descarga y mediciones repetidas en el tiempo.

11.2 Análisis de las Formas de Onda AC (Figura 13)

1. En la onda senoidal del transformador (Figura 13a), la curva graficada representa la señal senoidal pura de referencia teórica ($V_{p,\text{ref}} = \sqrt{2}V_{\text{rms}} = 9{,}66\,\text{V}$) deducida de la medición patrón True-RMS ($V_{\text{rms}} = (6{,}830 \pm 0{,}010)\,\text{V}$). Esta referencia se contrasta directamente con la amplitud medida en la retícula del osciloscopio ($V_p = (9{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{V}$), evidenciando una concordancia extraordinaria con un error relativo de apenas 0,61 %, contenido holgadamente dentro de la banda de incertidumbre instrumental (±0,20 V). Asimismo, la simetría entre semiciclos arroja un factor de forma $k_f = V_{\text{rms}}/V_{\text{prom,rect}} = \pi/(2\sqrt{2}) \approx 1{,}11$, característico de una oscilación armónica pura de la red comercial de 60 Hz.

2. En las señales generadas por síntesis digital (Figuras 13b y 13c), los valores eficaces calculados ($V_{\text{rms}} = 3{,}39\,\text{V}$ para seno, $2{,}77\,\text{V}$ para triángulo y $4{,}80\,\text{V}$ para cuadrada) reproducen con exactitud matemática las relaciones teóricas $1/\sqrt{2}$, $1/\sqrt{3}$ y 1, con discrepancias inferiores al 0,8 % respecto a la medición de True-RMS.

11.3 Análisis del Modo Graficador X-Y y Figuras de Lissajous (Figura 14)

1. La correspondencia entre el número de lóbulos/tangencias y la relación de frecuencias satisface rigurosamente la ecuación (11):

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{60\,\text{Hz}}{60\,\text{Hz}} = 1 \implies \text{1 tangencia horizontal, 1 vertical (elipse estacionaria)} \tag{34}$$

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{120\,\text{Hz}}{60\,\text{Hz}} = 2 \implies \text{2 tangencias horizontales, 1 vertical (figura en ocho)} \tag{35}$$

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{180\,\text{Hz}}{60\,\text{Hz}} = 3 \implies \text{3 tangencias horizontales, 1 vertical (tres lóbulos)} \tag{36}$$

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{240\,\text{Hz}}{60\,\text{Hz}} = 4 \implies \text{4 tangencias horizontales, 1 vertical (cuatro lóbulos)} \tag{37}$$

2. La inversión del canal vertical (CH2 INVERT) produce una reflexión especular respecto al eje horizontal X tal que $(x, y) \to (x, -y)$, invirtiendo la inclinación de la elipse sin alterar su excentricidad ni el área encerrada.

3. En señales DC constantes, la deflexión temporal nula colapsa el haz en un punto estático coordenado en $(+1{,}5\,\text{V}, +3{,}0\,\text{V})$, el cual se refleja simétricamente a $(+1{,}5\,\text{V}, -3{,}0\,\text{V})$ al activar CH2 INVERT, demostrando que el osciloscopio en modo X-Y funciona como un trazador de coordenadas cartesianas analógicas directas.

12. Observaciones, Sugerencias y Conclusiones

12.1 Observaciones

1. **Incertidumbre de Apreciación Visual (.ᴬl Ojo"):** La estimación de divisiones en la retícula analógica/digital presenta una limitación intrínseca de resolución humana de aproximadamente $\pm 0{,}1$ div. Cuando se opera en escalas grandes (5 V/div), este error de lectura se magnifica hasta representar un 33 % de señales pequeñas (1,5 V), mientras que en escalas óptimas (0,2 V/div) su impacto decrece a menos del 1,4 %.

2. **Rizado de Rectificación en Fuentes Lineales:** Al conmutar el acoplamiento a modo AC y aumentar la sensibilidad a 5 mV/div, se constató cualitativamente la presencia de un rizado de baja frecuencia a 100 Hz/120 Hz, originado por la rectificación de onda completa de la red eléctrica que no es suprimida en su totalidad por los condensadores de filtrado.

3. **Efecto de Carga e Impedancia Interna de Fuentes Reguladas:** Las diferentes salidas fijas de la fuente continua entregaron voltajes en circuito abierto sistemáticamente superiores a los valores nominales serigrafiados (5,220 V frente a 4,50 V nominal, 8,030 V frente a 7,50 V y 11,150 V frente a 10,50 V). Una explicación física plausible para esta elevación de potencial en vacío es el efecto de filtrado capacitivo en reguladores lineales no cargados ($I = 0$, donde $V_{\text{out}} \approx V_{\text{th}}$). No obstante, al no haberse ensayado el circuito con diversas cargas resistivas, esta causa permanece como una hipótesis tentativa bien fundamentada y no como un hecho verificado experimentalmente. Por ello, el contraste y la calibración del osciloscopio se fundamentaron rigurosamente en la medición simultánea del multímetro patrón (V_{mult}), frente al cual el error de lectura en escala óptima fue inferior al 0,45 %.

4. **Fidelidad del Generador DDS:** El generador OWON AG 051F demostró que la frecuencia medida en retícula ($f = (250{,}0 \pm 3{,}1)$ Hz) es plenamente compatible con el valor nominal de 250,00 Hz, confirmando la alta estabilidad temporal del oscilador de cristal de cuarzo integrado (± 1 ppm).

5. **Almacenamiento Digital y Trazabilidad en USB:** El registro cuantitativo de los parámetros de retícula, factores de escala y formas de onda en memoria masiva USB ('USB Flash Drive') permitió preservar íntegramente la trazabilidad de los datos experimentales para su posterior procesamiento analítico y reconstrucción gráfica de alta fidelidad científica a 300 DPI, garantizando rigor metodológico y reproducibilidad.

12.2 Sugerencias

1. **Uso Sistemático de Cursores Digitales de Pantalla:** Para minimizar el error de paralaje y la apreciación visual sobre la retícula, se recomienda emplear la función de cursores de tensión (ΔV) y tiempo (Δt), la cual aprovecha la resolución completa del ADC (8 a 16 bits).

2. **Optimización de la Base de Tiempo Horizontal:** Para la medición precisa de períodos y frecuencias, conviene expandir la base de tiempo de modo que un único ciclo

abarque entre 8 y 10 divisiones horizontales (como se comprobó al pasar de 5 ms/div a 2 ms/div para la red de 60 Hz).

3. **Adaptación de Impedancias en Generadores de RF:** Al conectar generadores de funciones con salida calibrada en 50 Ω, debe tenerse en cuenta que el osciloscopio en modo High-Z (1 MΩ) duplica la amplitud leída en pantalla respecto a la indicada en el dial del generador cuando este asume terminación adaptada.

4. **Modo de Promediado de Formas de Onda (*Averaging*):** En señales con ruido de fondo o rizado parásito, se sugiere activar el promediado de 16 o 64 adquisiciones consecutivas para mejorar la relación señal-ruido (SNR).

12.3 Conclusiones

1. Se comprobaron los principios de operación y calibración del osciloscopio digital Rohde & Schwarz HMO1202, verificando que la resolución visual efectiva en la retícula se optimiza maximizando la ocupación vertical de la señal mediante el desplazamiento de la línea base (GND) y la elección de la menor escala de voltios por división sin saturación.

2. En la medición de tensiones continuas, la calibración vertical demostró un comportamiento lineal en todo el rango evaluado (1,4 V a 11,2 V), con una pendiente de regresión por mínimos cuadrados $m = 1{,}0036 \pm 0{,}0039$ (error estándar $s_m = 0{,}0039$), intercepto $b = -0{,}021 \pm 0{,}026$ V (error estándar $s_b = 0{,}026$ V) estadísticamente compatible con cero ($|b|/s_b < 1$) y coeficiente $R^2 = 0{,}99995$, con errores relativos inferiores al 0,45 % en escalas óptimas.

3. Para la señal alterna del transformador reductor de 6 V a 60 Hz, se determinó un voltaje pico a pico de $V_{pp} = (19{,}50 \pm 0{,}50)$ V ($e_r = 0{,}93\,\%$ frente al teórico de 19,32 V) y un voltaje eficaz calculado de $V_{\text{rms}} = (6{,}79 \pm 0{,}14)$ V ($e_r = 0{,}61\,\%$ frente al multímetro True-RMS). El período medido fue $T = (16{,}60 \pm 0{,}20)$ ms ($f = (60{,}24 \pm 0{,}73)$ Hz, $e_r = 0{,}40\,\%$).

4. Para señales periódicas sintéticas del generador OWON AG 051F a 250 Hz, se validaron experimentalmente las relaciones analíticas entre amplitud pico ($V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)$ V) y valor eficaz para onda senoidal ($V_{\text{rms}} = 3{,}42$ V), triangular ($V_{\text{rms}} = 2{,}79$ V) y cuadrada ($V_{\text{rms}} = 4{,}80$ V), con discrepancias inferiores al 0,8 % frente a la lectura True-RMS.

5. En el modo graficador X-Y, se verificó el principio de las figuras de Lissajous para relaciones armónicas enteras $1:1$, $1:2$, $1:3$ y $1:4$, comprobando que la inversión del canal vertical (CH2 INVERT) produce una reflexión especular respecto al eje horizontal $(x, y) \to (x, -y)$, y que potenciales continuos constantes colapsan en puntos estáticos coordenados en el plano cartesiano.

13. Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Física para ciencias e ingeniería*. 10.ª ed. Vol. 2. Ciudad de México: Cengage Learning, 2018.

[2] David Halliday, Robert Resnick y Jearl Walker. *Fundamentals of Physics*. 10.ª ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

[3] Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. *R&S®RTC1000 Oscilloscope — Specifications*. Ver. 10.00. PD 3607.4287.22. Rohde & Schwarz. Munich, Germany, 2024.

[4] Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd. *AG-S Series 1-CH High Frequency Arbitrary Waveform Generator — Performance Specifications*. OWON Technology. Zhangzhou, China, 2023.

[5] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995 with minor corrections)*. JCGM 100:2008. BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. 2008.

[6] John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2.ª ed. Sausalito, California: University Science Books, 1997.

[7] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17 (2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[8] Jesús Rodolfo Vera Vivanco, Gerald Giordano Casañe Ramírez y Piero Alejandro Sánchez Feril. *Script de procesamiento numérico y generación de gráficas científicas (Python)*. 2026. URL: https://github.com/MiniLux0/Physics-Reports.

[9] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt et al. «Array programming with NumPy». En: *Nature* 585 (2020), págs. 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[10] John D. Hunter. «Matplotlib: A 2D Graphics Environment». En: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), págs. 90-95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

Anexos

A. Deducción Analítica del Voltaje Eficaz (RMS) para Formas de Onda Estándar

El valor eficaz V_{rms} de una señal periódica $V(t)$ de período T se define como:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2(t)\,\mathrm{d}t} \tag{38}$$

A.1 Onda Senoidal Pura

Para $V(t) = V_p \sin(\omega t)$ con $\omega = 2\pi/T$:

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \frac{1-\cos(2\omega t)}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{V_p^2}{2T}\left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega}\right]_0^T = \frac{V_p^2}{2} \tag{39}$$

Extrayendo la raíz cuadrada:

$$\boxed{V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071\,V_p} \tag{40}$$

A.2 Onda Triangular Simétrica

Considerando una onda triangular simétrica centrada en cero, en el primer cuarto de período ($0 \le t \le T/4$) la tensión crece linealmente desde 0 hasta V_p: $V(t) = \frac{4V_p}{T}t$. Por simetría cuadrática:

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{4}{T}\int_0^{T/4}\left(\frac{4V_p}{T}t\right)^2\,\mathrm{d}t = \frac{64V_p^2}{T^3}\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{T/4} = \frac{64V_p^2}{T^3}\left(\frac{T^3}{192}\right) = \frac{V_p^2}{3} \tag{41}$$

Extrayendo la raíz cuadrada:

$$\boxed{V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \approx 0{,}5774\,V_p} \tag{42}$$

A.3 Onda Cuadrada Simétrica

Para $V(t) = +V_p$ en $0 \le t < T/2$ y $V(t) = -V_p$ en $T/2 \le t < T$:

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T (\pm V_p)^2\,\mathrm{d}t = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \mathrm{d}t = V_p^2 \tag{43}$$

$$\boxed{V_{\text{rms}} = V_p} \tag{44}$$

B. Propagación Analítica de Incertidumbres y Errores

Siguiendo el modelo de suma en cuadratura para variables no correlacionadas [6, 5]:

B.1 Incertidumbre del Voltaje Medido en el Osciloscopio

A partir del modelo de lectura directa $V_{\text{osc}} = N_y \cdot S_v$, aplicando el cálculo de derivadas parciales en cuadratura:

$$u(V_{\text{osc}}) = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial N_y} u(N_y)\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial S_v} u(S_v)\right)^2} = \sqrt{(S_v \cdot u(N_y))^2 + (N_y \cdot u(S_v))^2} \tag{45}$$

donde $u(N_y) = \delta N_y = \pm 0{,}1\,\text{div}$ es la incertidumbre de resolución visual en la retícula, y $u(S_v) = (\pm 3\,\%/\sqrt{3}) S_v$ corresponde a la tolerancia de ganancia vertical del fabricante [3]. Dado que las mediciones se realizaron con previa calibración y ajuste de cero (GND), la componente de apreciación visual $S_v \cdot \delta N_y$ constituye la incertidumbre operativa directa del operador:

$$\boxed{\delta V_{\text{osc}} = S_v \cdot \delta N_y = 0{,}1 \cdot S_v} \tag{46}$$

B.2 Incertidumbre en la Medición de Frecuencia

A partir de la relación $f(T) = 1/T$, donde el período $T = N_x \cdot S_t$ tiene una incertidumbre de apreciación $\delta T = S_t \cdot \delta N_x$:

$$\left|\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}T}\right| = \frac{1}{T^2} \implies \delta f = \frac{\delta T}{T^2} = f^2 \cdot \delta T \tag{47}$$

$$\boxed{\delta f = f^2 \cdot (S_t \cdot \delta N_x) = \frac{S_t \cdot \delta N_x}{(N_x \cdot S_t)^2} = \frac{\delta N_x}{N_x^2 \cdot S_t}} \tag{48}$$

B.3 Incertidumbre del Voltaje Eficaz Calculado

A partir de $V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2}$:

$$\boxed{\delta V_{\text{rms}} = \frac{\delta V_p}{\sqrt{2}}} \tag{49}$$

C. Cuestionario de Resultados Mínimos de la Guía

A continuación se da respuesta detallada y formal a cada una de las preguntas formuladas en la sección de *Resultados Mínimos* de la guía oficial de laboratorio:

C.1 Pregunta 1: Tabla de Contraste de Tres Columnas para Tensiones Continuas

Enunciado: *Haga una tabla de tres columnas indicando el voltaje medido con el osciloscopio, el voltaje medido con el multímetro y el voltaje nominal de cada salida de la fuente.*

Respuesta: En la Tabla 5 se presenta el contraste metrológico entre las lecturas, reportando el valor nominal de placa (V_{nom}), la lectura real del multímetro patrón (V_{mult}), la desviación en vacío ($\Delta V = V_{\text{mult}} - V_{\text{nom}}$), la medición en osciloscopio (V_{osc}) y el error relativo respecto al multímetro.

Tabla 5: Contraste metrológico de tensiones continuas entre el osciloscopio y el multímetro patrón.

Fuente / Salida Evaluada	**Nominal (V_{nom})**	**Multímetro (V_{mult})**	**Desviación (ΔV)**	**Osciloscopio (V_{osc})**	**Error Relativo (e_r)**
Pila Cilíndrica Alcalina	1,50 V	$(1{,}442 \pm 0{,}001)$ V	$-0{,}058$ V	$(1{,}440 \pm 0{,}020)$ V	0,14 %
Fuente Regulada (Salida 1)	2,50 V	$(2{,}453 \pm 0{,}001)$ V	$-0{,}047$ V	$(2{,}450 \pm 0{,}050)$ V	0,12 %
Fuente Regulada (Salida 2)	4,50 V	$(5{,}220 \pm 0{,}001)$ V	0,720 V	$(5{,}200 \pm 0{,}200)$ V	0,38 %
Fuente Regulada (Salida 3)	7,50 V	$(8{,}030 \pm 0{,}001)$ V	0,530 V	$(8{,}000 \pm 0{,}200)$ V	0,37 %
Fuente Regulada (Salida 4)	10,50 V	$(11{,}150 \pm 0{,}001)$ V	0,650 V	$(11{,}200 \pm 0{,}200)$ V	0,45 %

Nota metodológica: Las salidas de la fuente de banco corresponden a posiciones fijas conmutables medidas en condición de circuito abierto (en vacío). La desviación positiva observada en las posiciones 2, 3 y 4 ($\Delta V \approx +0{,}53$ V a 0,72 V) refleja una elevación de potencial en vacío compatible tentativamente con el comportamiento intrínseco del filtro capacitivo sin carga resistiva. El error relativo se calcula estrictamente frente a la lectura del multímetro patrón (V_{mult}), frente a la cual el osciloscopio responde con una concordancia inferior al 0,45 %.

C.2 Pregunta 2: Análisis de la Constancia Temporal del Voltaje de la Fuente

Enunciado: *¿Es realmente constante el voltaje dado por esta fuente?*

Respuesta: Desde un punto de vista macroscópico, la tensión suministrada por la fuente es constante y estable durante el tiempo de medición, no habiéndose observado derivas en las pantallas digitales. No obstante, al realizar una inspección de alta sensibilidad en el osciloscopio con acoplamiento AC en escala de 5 mV/div, se evidencian dos fenómenos físicos característicos:

1. **Rizado Residual de Rectificación:** Existe una componente armónica periódica de baja frecuencia (100 Hz/120 Hz) originada por la rectificación de onda completa de la red comercial que no es atenuada al 100 % por los filtros capacitivos de la fuente.

2. **Efecto de Carga y Regulación en Vacío:** En condición de circuito abierto ($I_L = 0$), la tensión entregada supera el valor nominal de placa debido a que el condensador retiene la tensión de cresta rectificada sin sufrir la caída óhmica interna ($V_{\text{out}} \approx V_{\text{th}}$); si

bien se trata de una explicación tentativa al no haberse probado bajo carga, justifica plenamente el uso del multímetro patrón como referencia real de calibración.

C.3 Pregunta 3: Período y Frecuencia del Transformador a Diferentes Bases de Tiempo

Enunciado: *¿Cuál es el período del voltaje alterno dado por el transformador de 6 voltios? Diga el número de divisiones cuando el control de tiempo está en posición 1 ms/división, 2 ms/división, 5 ms/división. ¿Cuál es la frecuencia medida?*

Respuesta: Para la red eléctrica comercial de 60,00 Hz, el período teórico fundamental es $T_{\text{teo}} = 1/60 = 16{,}667\,\text{ms}$. Los resultados experimentales según la base de tiempo (S_t) son:

- **Base** 5 ms/div**:** El ciclo completo ocupa $N_x = 3{,}3 \pm 0{,}1\,\text{div}$, resultando en $T = 3{,}3 \times 5\,\text{ms} = (16{,}50 \pm 0{,}50)\,\text{ms}$ ($f = (60{,}61 \pm 1{,}84)\,\text{Hz}$, error relativo del 1,01 %).
- **Base** 2 ms/div**:** El ciclo completo ocupa $N_x = 8{,}3 \pm 0{,}1\,\text{div}$, resultando en $T = 8{,}3 \times 2\,\text{ms} = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms}$ ($f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz}$, error relativo del 0,40 %).
- **Base** 1 ms/div**:** Como la pantalla contiene 10 u 12 divisiones horizontales, el ciclo completo (16,6 ms) excede el ancho visual. Se mide el semiperíodo ($T/2$), el cual ocupa $N_{x,T/2} = 8{,}3 \pm 0{,}1\,\text{div}$, obteniéndose $T = 2 \times (8{,}3 \times 1\,\text{ms}) = (16{,}60 \pm 0{,}20)\,\text{ms}$ ($f = (60{,}24 \pm 0{,}73)\,\text{Hz}$).
- **Frecuencímetro Digital por Hardware (*Quick View*):** Lectura directa de conteo digital: $f = (60{,}30 \pm 0{,}10)\,\text{Hz}$.

C.4 Pregunta 4: Fenomenología en Modo Graficador XY y Figuras de Lissajous

Enunciado: *Capture la pantalla cuadriculada del osciloscopio e indique lo observado en los pasos 16 al 19 del procedimiento.*

Respuesta: Durante la sesión experimental, las formas de onda y trayectorias X-Y fueron visualizadas en tiempo real en la pantalla del osciloscopio, registrándose sus parámetros de adquisición y amplitudes en memoria USB y en la hoja de toma de datos (Anexo D). Para garantizar una resolución gráfica superior a la de capturas rasterizadas convencionales, las trayectorias fueron reconstruidas con fidelidad micrométrica a 300 DPI en la Figura 14 a partir de las ecuaciones de deflexión ortogonal:

1. **Paso 16 ($f_y = 60\,\text{Hz}$, relación 1 : 1):** Se forma una elipse simétrica estacionaria. Si ambas señales están exactamente en fase ($\phi = 0$), colapsa en una recta diagonal de pendiente positiva.
2. **Paso 17 (Canal 2 Invertido, CH2 INVERT):** La inversión polar transforma $y(t) \to -y(t)$, lo que genera una reflexión especular perfecta respecto al eje horizontal X, invirtiendo la inclinación de la elipse (pendiente negativa).
3. **Paso 18 ($f_y = 120\,\text{Hz}$, relación 1 : 2):** Se observa una figura en forma de ocho o parábola cerrada con 2 tangencias horizontales y 1 vertical ($f_y/f_x = 2/1$).

4. **Paso 18 ($f_y = 180\,\text{Hz}$, relación 1 : 3):** Curva de tres lóbulos cerrados estables (3 tangencias horizontales y 1 vertical).

5. **Paso 18 ($f_y = 240\,\text{Hz}$, relación 1 : 4):** Curva de cuatro lóbulos simétricos (4 tangencias horizontales y 1 vertical).

6. **Paso 19 (Modo X-Y con tensiones continuas DC):** Proyección de un punto luminoso estático en el plano cartesiano y su reflexión vertical al invertir el canal 2 (detallado en las Preguntas 5 y 6).

C.5 Pregunta 5: Modo XY con Voltajes Continuos Constantes (CH1 = 1,5 V, CH2 = 3,0 V)

Enunciado: *Si el osciloscopio está en modo XY y coloca un voltaje constante de 1,5 voltios (una pila) en el canal 1 y de 3 voltios en el canal 2. Indique la señal observada.*

Respuesta: Dado que ambas fuentes entregan potenciales invariables en el tiempo ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = 0$), el haz de electrones no experimenta oscilación dinámica ni barrido temporal. Por tanto, el trazo colapsa en un **punto luminoso estático (*spot*)** posicionado rígidamente en el primer cuadrante de la retícula ortogonal, cuyas coordenadas cartesianas corresponden a:

$$(x, y) = (+V_x, +V_y) = (+1{,}5\,\text{V}, +3{,}0\,\text{V}) \tag{50}$$

C.6 Pregunta 6: Modo XY con Voltajes Continuos y CH2 Invertido

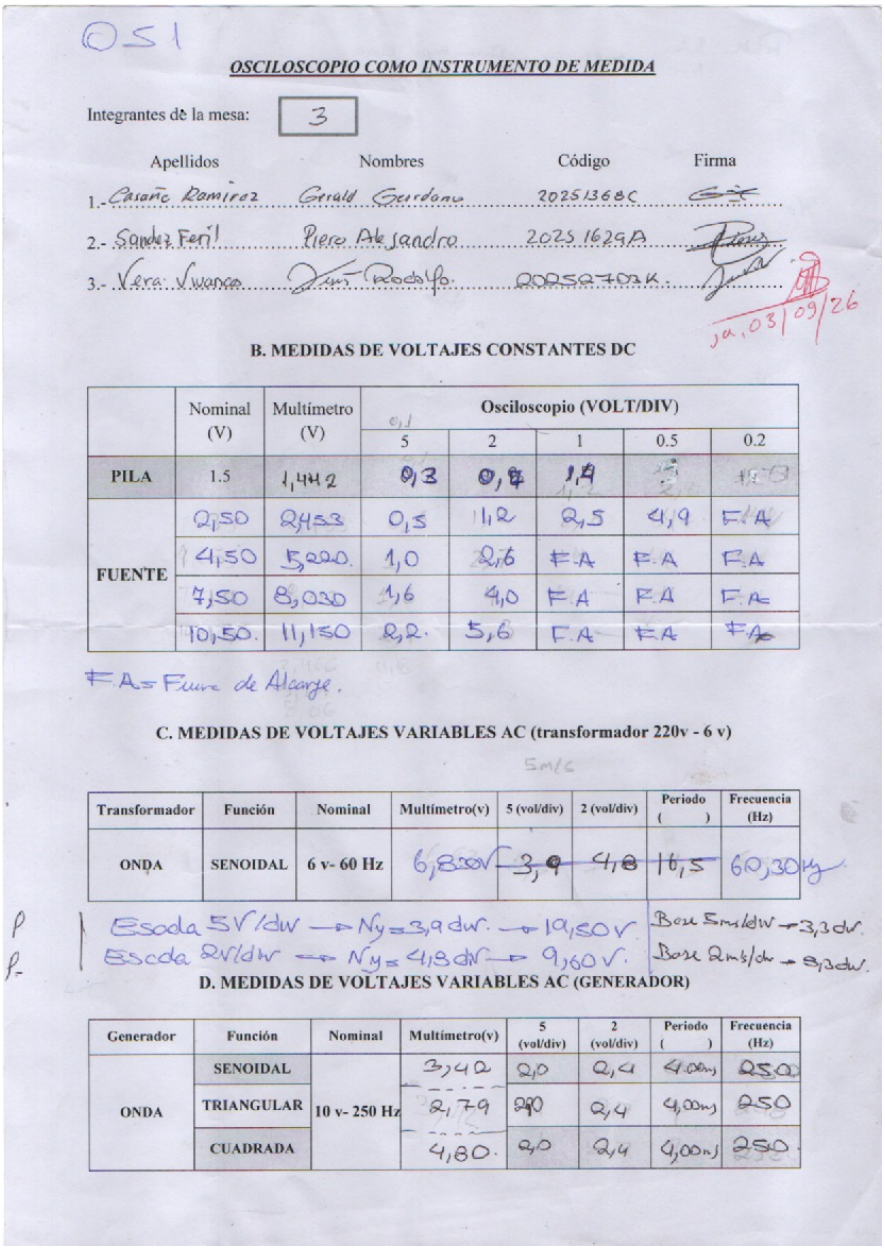
Enunciado: *Repita la pregunta 5 pero con el control en modo XY con el CH2 invertido.*

Respuesta: Al activar la función CH2 INVERT, el circuito amplificador invierte electrónicamente el potencial de deflexión vertical ($V_y \to -3{,}0\,\text{V}$), mientras que el canal horizontal permanece inalterado ($V_x = +1{,}5\,\text{V}$). En consecuencia, el punto luminoso estático sufre una reflexión respecto al eje horizontal, desplazándose instantáneamente hacia el cuarto cuadrante en las coordenadas:

$$(x, y) = (+V_x, -V_y) = (+1{,}5\,\text{V}, -3{,}0\,\text{V}) \tag{51}$$

D. Hoja de Datos Experimentales Original

En la Figura 15 se reproduce la hoja de toma de datos original registrada en el laboratorio y firmada por el docente a cargo de la práctica.



051

OSCILOSCOPIO COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA

Integrantes de la mesa: 3

	Apellidos	Nombres	Código	Firma
1.-	Casaño Ramirez	Gerald Geordano	20251368C	
2.-	Sandez Ferí	Piero Alejandro	2025 1629A	
3.-	Vera Suarez	Jair Rodolfo	20252702K	

ja, 03/09/26

B. MEDIDAS DE VOLTAJES CONSTANTES DC

	Nominal (V)	Multímetro (V)	Osciloscopio (VOLT/DIV) 5	2	1	0.5	0.2
PILA	1.5	1,442	0,3	0,8	1,9		
FUENTE	2,50	2,453	0,5	1,2	2,5	4,9	F.A
	4,50	5,220	1,0	2,6	F.A	F.A	F.A
	7,50	8,030	1,6	4,0	F.A	F.A	F.A
	10,50	11,150	2,2	5,6	F.A	F.A	F.A

F.A = Fuera de Alcance.

C. MEDIDAS DE VOLTAJES VARIABLES AC (transformador 220v - 6 v)

Transformador	Función	Nominal	Multímetro(v)	5 (vol/div)	2 (vol/div)	Periodo ( )	Frecuencia (Hz)
ONDA	SENOIDAL	6 v- 60 Hz	6,820V	3,9	4,8	16,5	60,30Hz

P Escala 5V/div → Ny = 3,9 div. → 19,50 V. Base 5ms/div → 3,3 div.

P- Escala 2V/div → Ny = 4,8 div → 9,60 V. Base 2ms/div → 8,2 div.

D. MEDIDAS DE VOLTAJES VARIABLES AC (GENERADOR)

Generador	Función	Nominal	Multímetro(v)	5 (vol/div)	2 (vol/div)	Periodo ( )	Frecuencia (Hz)
ONDA	SENOIDAL	10 v- 250 Hz	3,42	2,0	2,4	4,00ms	250
	TRIANGULAR		2,79	2,0	2,4	4,00ms	250
	CUADRADA		4,80	2,0	2,4	4,00ms	250

Figura 15: Hoja de datos original del Laboratorio N.° 01 suscrita en la mesa de trabajo N.° 03.